三、竖直角观测

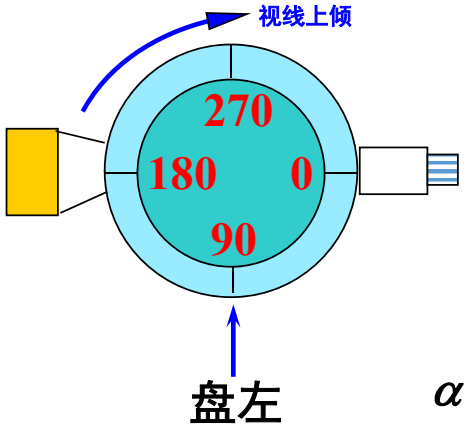
1、高度角的计算

竖盘注记，通常采用全圆注记，注记方向有顺时针和逆时针两种，图示为顺时针注记形式。

高度角计算公式：

（1）当视线上倾，竖盘读数增加，则高度角 ＝ 目标读数－视线水平读数；

（2）当视线上倾，竖盘读数减小，则高度角 ＝ 视线水平读数－目标读数。

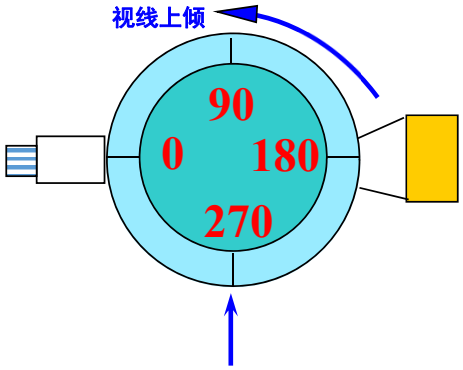


盘左

$$\alpha_{左}=90^{\circ}-L$$

$$\alpha_{右}=R-270^{\circ}$$

$$\alpha=\frac{1}{2}(\alpha_{左}+\alpha_{右})=\frac{1}{2}[(R-L)-180^{\circ}]$$



盘右

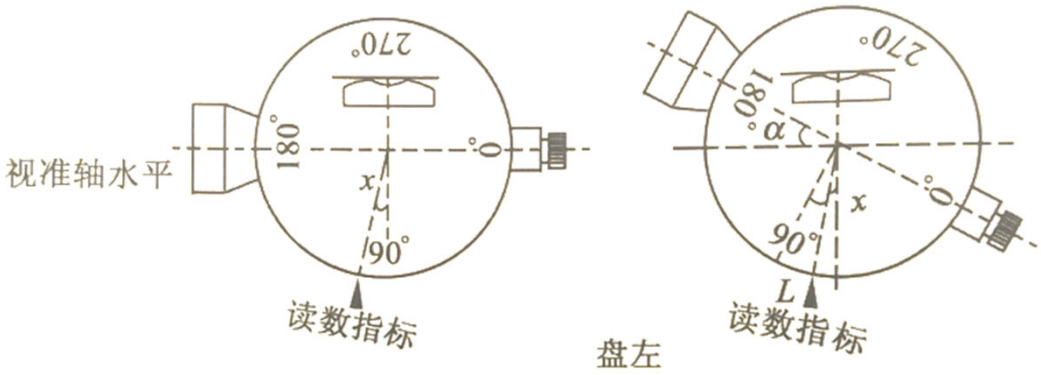
2、竖盘指标差

竖盘指标偏离正确位置，使视线水平时的竖盘读数大了或小了一个数值x，这个偏离值称为竖盘指标差。

当指标偏移方向跟竖盘注记方向一致时，x为正，反之x为负。

$$\alpha_{左}=90^\circ-(L-x)$$

$$\alpha_{右}=(R-x)-270^\circ$$



$$\alpha=\frac{1}{2}(\alpha_{左}+\alpha_{右})=\frac{1}{2}[(R-L)-180^\circ]$$

$$x=\frac{1}{2}[(R+L)-360^\circ]$$

3、竖角观测方法一：中丝法

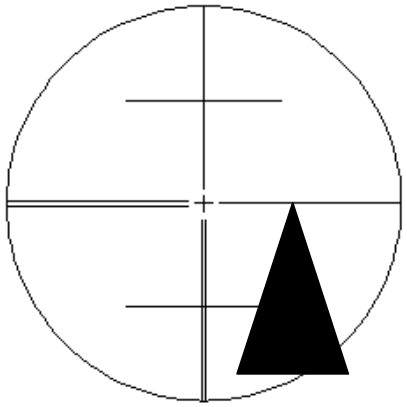
（1）在测站上安置好仪器（对中、整平），量测仪器高；

（2）盘左位置瞄准目标，使十字中丝（横丝）切于目标某一位置，读取竖盘盘左读数；

（3）盘右的位置照准原目标位置，读取盘右竖盘读数。

$$\alpha = \frac{1}{2}(\alpha_{左} + \alpha_{右}) = \frac{1}{2}[(R - L) - 180^\circ]$$

$$x = \frac{1}{2}[(R + L) - 360^\circ]$$



3、竖角观测方法二：三丝法

（1）在测站上安置好仪器（对中、整平），量测仪器高；

（2）盘左位置瞄准目标，分别用上、中、下三丝（横丝）切于目标同一位置，将三个读数取均值得盘左读数；

（3）盘右的位置照准原目标，分别用上、中、下三丝切于目标同一位置，将三个读数取均值得盘右读数。

$$\alpha = \frac{1}{2}(\alpha_{左均} + \alpha_{右均}) = \frac{1}{2}[(R - L) - 180^\circ]$$

$$x = \frac{1}{2}[(R + L) - 360^\circ]$$

中丝法竖角观测记录

测站	仪器高/m	觇点	觇标高/m	竖盘位置	竖盘读数 ° ′ ″	指标差 ″	半测回竖角 ° ′ ″	一测回竖角 ° ′ ″	照准觇标位置
No.4	1.43	九峰山	4.10	左	59 20 30	15	30 39 30	30 39 45	觇标顶
				右	300 40 00		30 40 00		
		葛岭	4.40	左	71 44 12	12	18 15 48	18 16 00	觇标顶
				右	288 16 12		18 16 12		
		王家湾	3.82	左	124 03 42	18	-34 03 42	-34 03 24	觇标顶
				右	235 56 54		-34 03 06		

主要内容

- 角度测量原理
- 经纬仪
- 角度观测方法
- 水平角观测的误差和精度
- 经纬仪的检验与校正

§5.4 水平角观测的误差和精度

- 水平角观测的误差
- 水平角观测精度

一、水平角观测的误差

1、仪器误差

1）水平度盘偏心误差　　2）视准轴误差

3）横轴倾斜误差　　4）竖轴倾斜误差

2、仪器对中误差

3、目标偏心误差

4、照准误差与读数误差

5、外界条件的影响

经纬仪的基本构造

照准部
- ➢测量望远镜
- ➢竖直度盘
- ➢水准器：圆水准器、水准管
- ➢光学或激光对中器

竖轴：仪器的旋转轴。

横轴：望远镜的旋转轴。

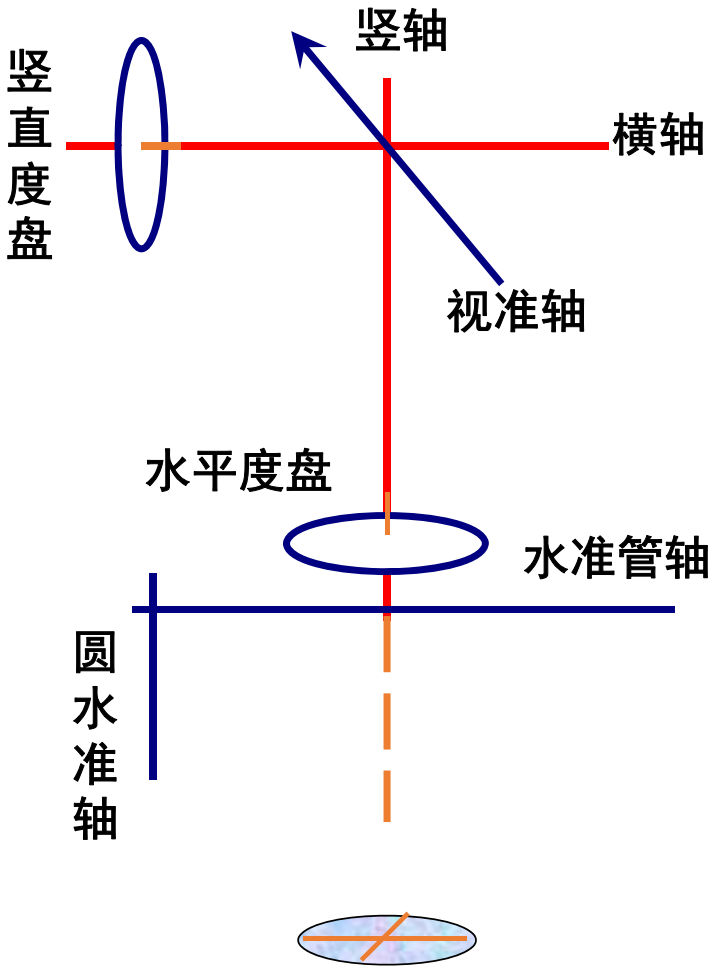
视准轴：望远镜十字丝中心与物镜中心的连线。

水准轴：水准管水准轴与圆水准器的水准轴。



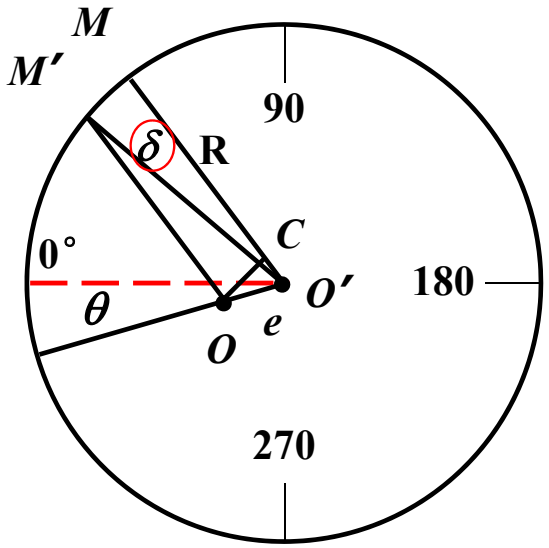
经纬仪的轴系关系

- 竖轴必须竖直（与水准管轴垂直）
- 横轴应垂直于竖轴
- 水平度盘必须水平（与竖轴垂直），其分划中心应位于竖轴上
- 望远镜上下转动时，视准轴形成的视准面必须是竖直面（视准轴应垂直于横轴）
- 望远镜中十字横丝应垂直于十字竖丝



1、仪器误差

1) 水平度盘偏心差：是指水平度盘分划中心0’ 与照准部旋转中心0不重合所致。



$$\delta = \frac{MM'}{R} \cdot \rho$$

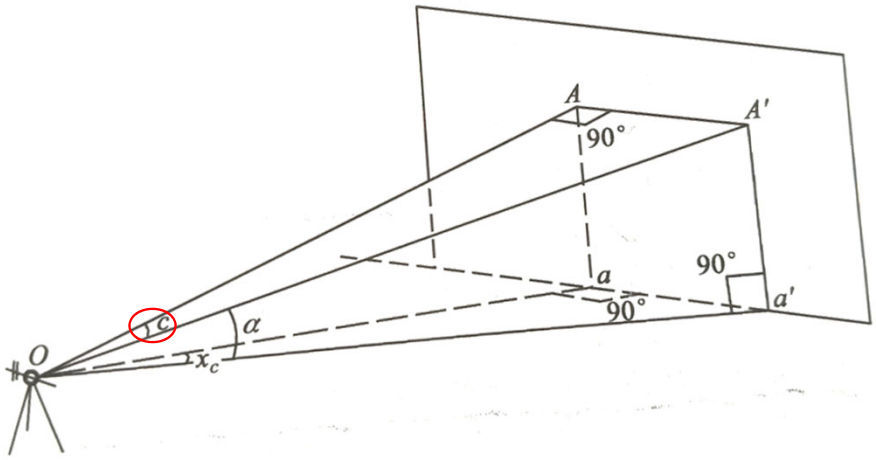
$$\text{而} MM' \approx OC, OC = OO' \sin(\angle OO'C)$$

$$\delta = \frac{OO'}{R} \cdot \rho \sin(\angle OO'C) \Rightarrow \delta = \frac{e}{R} \cdot \rho \sin(M + \theta)$$

由于： $\sin(M+\theta) = -\sin(180 + M + \theta)$

可知，在度盘相差180度的两处，读数中的 δ 影响刚好符号相反，因此，水平度盘偏心对读数的影响可采用**盘左盘右观测取平均值**的方法来消除。

2）视准轴误差：视准轴与横轴**不正交**所产生的误差。



$$\sin x_c = \frac{aa'}{Oa'} = \frac{AA'}{Oa'}$$

$$\begin{cases} AA' = OA' \sin c \\ Oa' = OA' \cos\alpha \end{cases}$$

$$\rightarrow \quad x_c = \frac{c}{\cos\alpha}$$

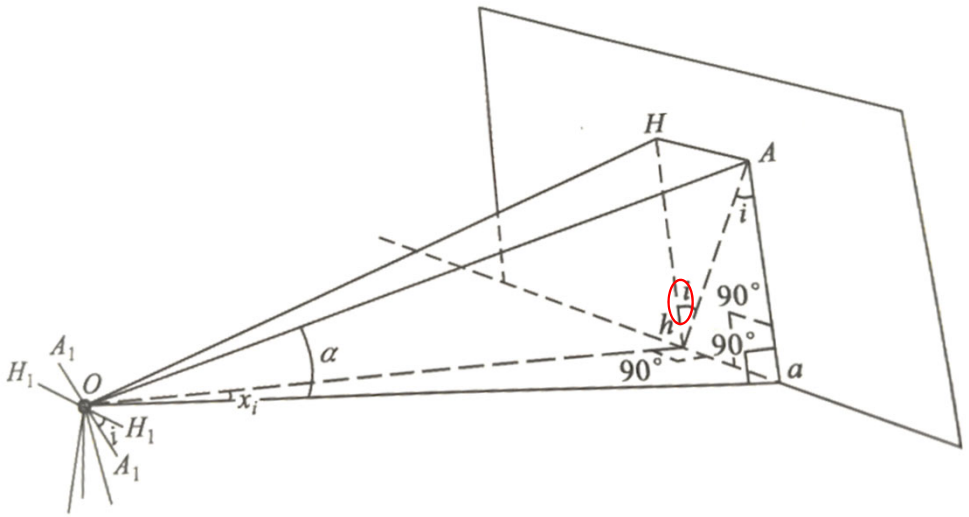
一般规定盘左时视准轴物镜端向左偏斜的 c 值为正，向右偏斜为负，由于a值不变，因此，盘左、盘右的x_c值的绝对值相等而符号相反。

$$\text{盘左：}\ L = L' - x_c$$
$$\text{盘右：}\ R = R' + x_c$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \dfrac{1}{2}(L' + R') \\ 2x_c = L' - R' \pm 180^\circ \end{cases}$$

所以，取盘左、盘右读数的中数，可消除视准轴误差的影响。

3）横轴倾斜误差：横轴不垂直于竖轴所产生的误差。



$$\sin x_i = \frac{ah}{aO}$$

$$\begin{cases} ah = Aa \cdot \tan i \\ aO = Aa / \tan \alpha \end{cases}$$

$$x_i = i \cdot \tan \alpha$$

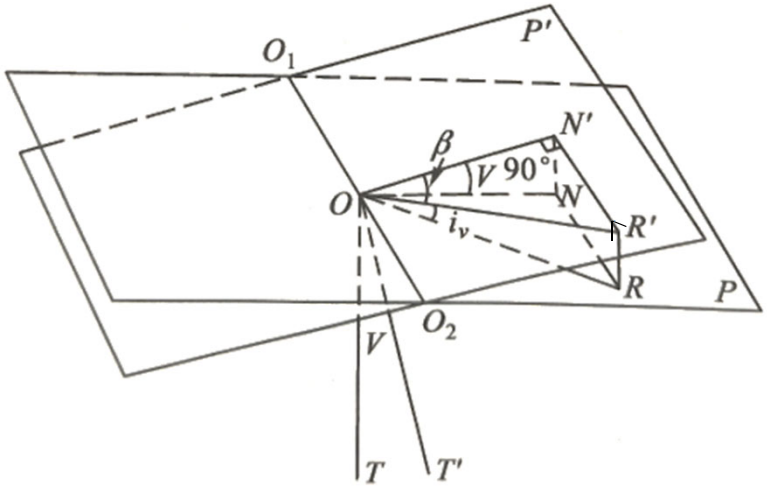
若规定盘左时横轴左端低于另一端时的i角为正，高于另一端时为负，由于α值不变，则在竖轴是竖直的情况下，因横轴倾斜影响，对盘左、盘右的影响值x_i绝对值相等而符号相反。

$$\text{盘左：}L = L' - x_i$$
$$\text{盘右：}R = R' + x_i$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = \dfrac{1}{2}(L' + R') \\ 2x_i = L' - R' \pm 180^\circ \end{cases}$$

所以，取盘左、盘右读数的中数，可消除横轴倾斜误差的影响。

4）竖轴倾斜误差：若视准轴与横轴垂直，横轴垂直于竖轴，而且竖轴与照准部水准管轴已垂直，但由于仪器未严格整平而使竖轴不在竖直位置，偏离铅垂线一微小角度，这就是竖轴倾斜误差。



$$\sin i_v = \frac{R'R}{OR'} = \frac{N'N}{OR'}$$

$$N'N = ON' \sin V$$

$$OR' = \frac{ON'}{\cos \beta}$$

$$i_v = V \cdot \cos \beta$$

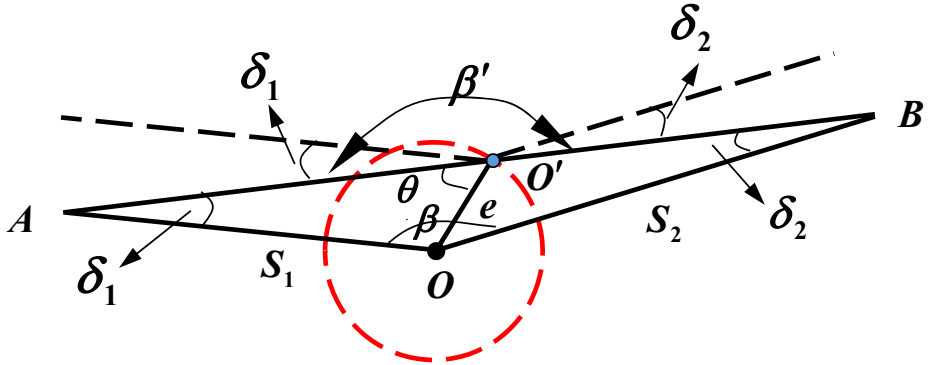
也就是，竖轴不竖直会导致横轴产生i_v角度的倾斜。因此，结合横轴倾斜误差方程，可以得到

$$\left.\begin{aligned} i_v &= V\cdot\cos\beta \\ x_i &= i\cdot\tan\alpha \end{aligned}\right\} \quad x_v = V\cdot\cos\beta\cdot\tan\alpha$$

无论盘左盘右照准同一目标，β均相同，即x_v的符号不变，故盘左盘右的平均值不能消除竖轴倾斜误差对水平方向的影响。

2、仪器对中误差：在观测中，**仪器中心**与**测站点中心**不在同一铅垂线上，称为对中误差。

$$\beta = \beta' - (\delta_1 + \delta_2)$$



$$\begin{cases} \delta_1 = \dfrac{e \cdot \sin\theta}{S_1}\rho \\ \delta_2 = -\dfrac{e \cdot \sin(\beta' + \theta)}{S_2}\rho \end{cases}$$

$$d\beta = \beta' - \beta = \delta_1 + \delta_2 = e \cdot \rho[\frac{\sin\theta}{S_1} - \frac{\sin(\beta' + \theta)}{S_2}]$$

实际上，仪器未对中时，观测角度中会存在无穷多个dβ，因此，根据中误差定义公式可得β 角的中误差为，

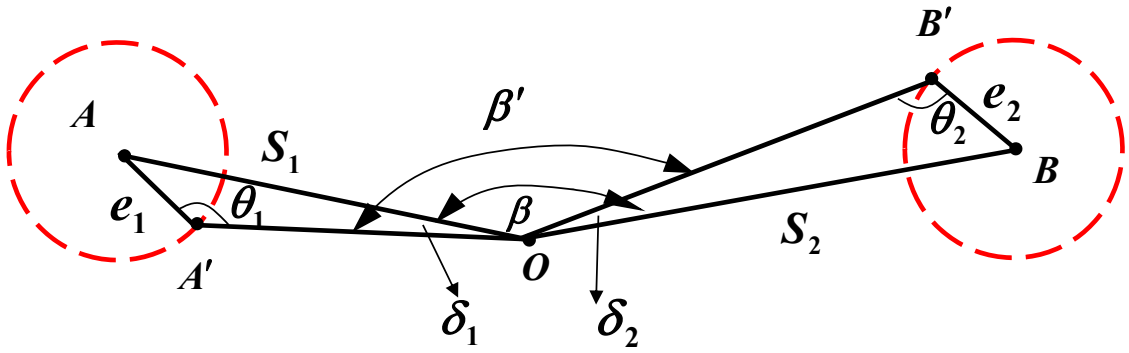
$$m_{中}=\frac{\rho\cdot e}{\sqrt{2}}\cdot\frac{S_{AB}}{S_1\cdot S_2}$$

仪器对中误差对水平角的影响：

- 与*A*、*B*之间的距离S_{AB} 成正比，即水平角在180°时影响最大；
- 与测站至目标的距离S_1和S_2的乘积成反比；距离愈短，影响愈大。

因此，对于短边的角度观测要特别注意对中。

3、目标偏心误差：目标偏心是指**目标点上竖立的标志中心**与地面点**标志中心**不在同一铅垂线上。



A、**B**为标志实际中心，

A′、**B′**为照准的中心，

β为正确的角度，

β' 为观测的角度

$$A = A' + \delta_1 \qquad B = B' + \delta_2$$

$$\beta = B - A = \beta' + \delta_2 - \delta_1$$

$$\delta_1 = \frac{e_1}{S_1}\rho\sin\theta_1 \quad \delta_2 = \frac{e_2}{S_2}\rho\sin\theta_2$$

$$\beta' - \beta = \delta_1 - \delta_2 = \frac{e_1}{S_1}\rho\sin\theta_1 - \frac{e_2}{S_2}\rho\sin\theta_2$$

$$m_{偏}=\sqrt{m_{偏A}^2+m_{偏B}^2}=\rho\frac{1}{\sqrt{2}}\sqrt{\frac{e_1^2}{S_1^2}+\frac{e_2^2}{S_2^2}}$$

目标偏心误差对水平角的影响与测站至目标的距离S_1和S_2有关，距离越短，影响越大。

瞄准目标时，若尽量瞄准目标的下部，可使目标偏心元素e小些。

4、照准误差与读数误差

影响照准精度的主要因素有：

- 望远镜的放大率
- 目标与照准标志的形状和大小
- 目标影象的亮度和清晰度
- 人眼的判别能力等

观测时，应注意消除视差，正确完成照准操作。

5、外界条件的影响

外界条件影响的因素很多，主要有：

（1）大风会影响仪器和标杆的稳定，

（2）温度变化会影响仪器的正常状态，如改变视准轴位置

（3）大气折光可导致视线改变方向，地面辐射热又会加剧大气折光的影响。

（4）大气的透明度会影响照准精度，如雾气使目标成象模糊。

（5）地面坚实与否会影响仪器的稳定（下沉）。

二、水平角观测的精度

J6光学经纬仪　$m_{1方}=\pm 6''$

一测回角值的中误差　$m_{1角}=\sqrt{2}m_{1方}=\pm 6''\sqrt{2}=\pm 8.5''$

半测回方向值的中误差　$m_{半方}=\sqrt{2}m_{1方}=\pm 8.5''$

归零差的中误差　$m_{归零}=\sqrt{2}m_{半方}=\pm 12''$

同一方向各测回较差　$m_{1方d}=\sqrt{2}m_{1方}=\pm 8.5''$

§5.5 经纬仪的检验和校正

- 经纬仪主要轴线间应满足的条件
- 经纬仪的常规检验和校正

一、经纬仪主要轴线间应满足的条件

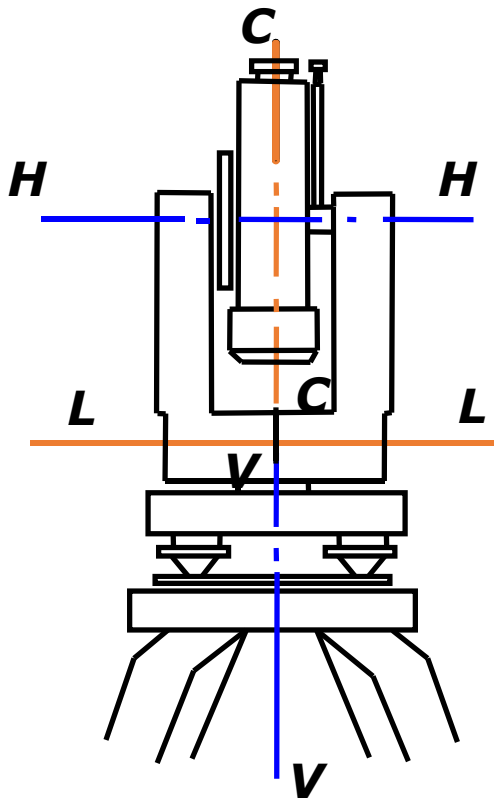
1、经纬仪上的主要轴线有：

（1）仪器的旋转轴***VV***(简称竖轴)；

（2）望远镜的旋转轴***HH***(简称横轴)；

（3）望远镜的视准轴***CC*** ；

（4）照准部水准管轴***LL***。

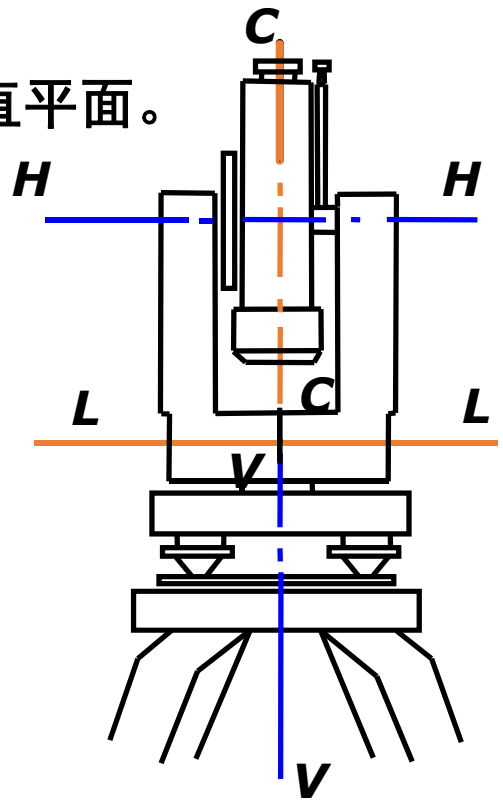


2、经纬仪在水平角观测时应满足的条件

1）竖轴必须竖直；

2）水平度盘必须水平，其分划中心应在竖轴上；

3）望远镜上下转动时，视准轴形成的视准面必须是竖直平面。



3、 经纬仪应满足的条件

1）照准部水准管轴应垂直于竖轴；

2）视准轴应垂直于横轴；

3）横轴应垂直于竖轴；

4）十字丝竖丝应垂直于横轴；

5）竖盘指标差在限差范围内。

二、经纬仪的常规检验和校正

以J6光学经纬仪为例，需进行检验和校正的项目有如下几项：

1、照准部水准管轴应垂直于竖轴的检验和校正；

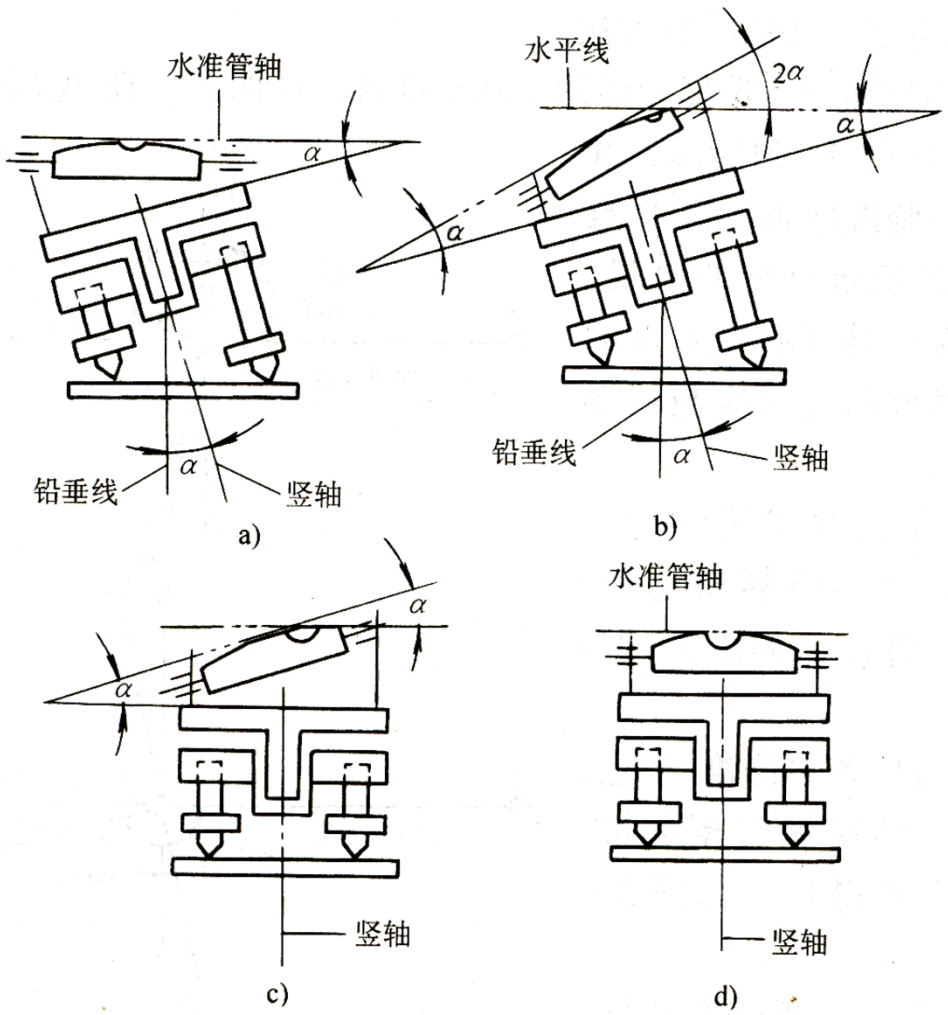
2、十字丝竖丝应垂直于横轴的检验和校正；

3、视准轴应垂直于横轴的检验（2C值）和校正；

4、横轴应垂直于竖轴的检验和校正；

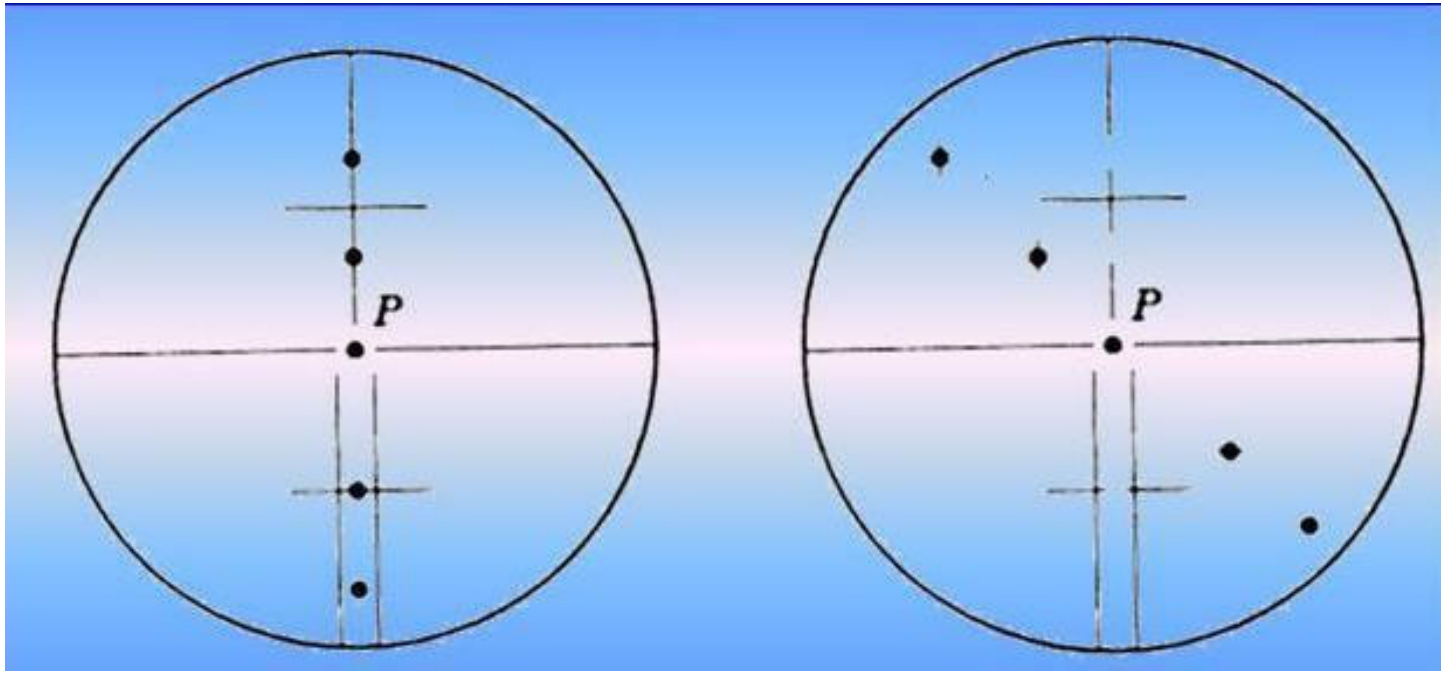
5、竖盘指标差的检验和校正；$x = \frac{1}{2}[(R + L) - 360^\circ]$

6、光学对中器的检验和校正。

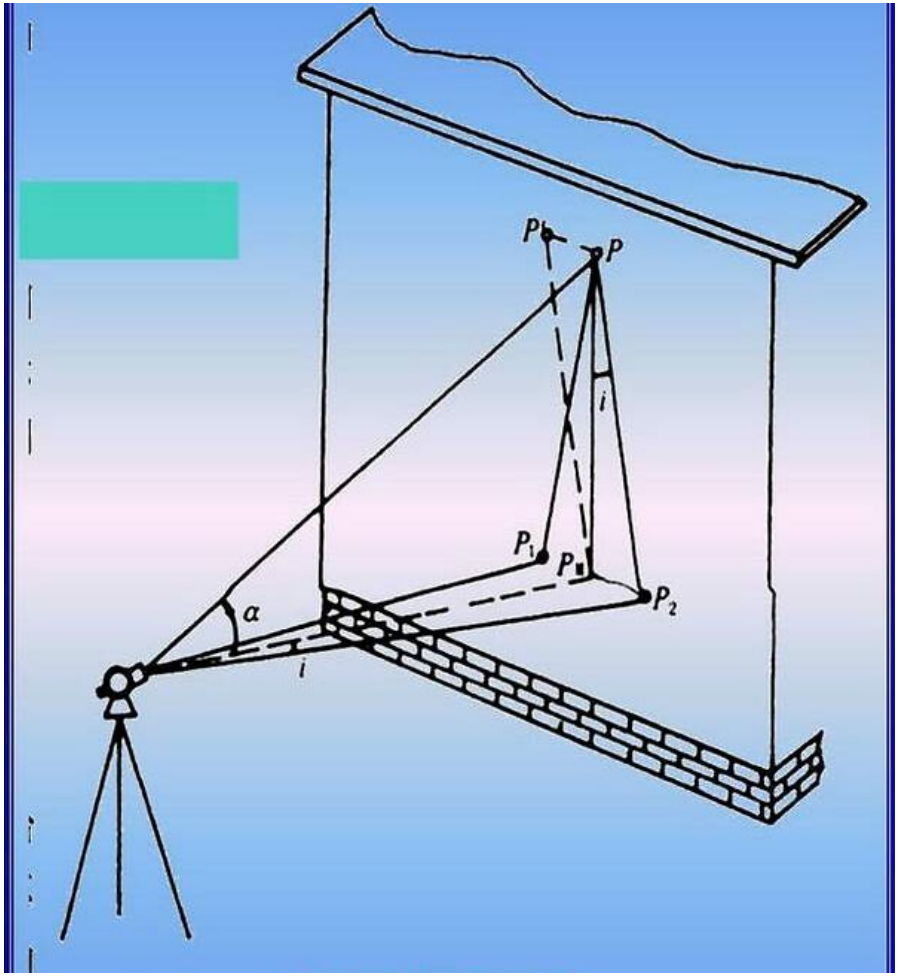


照准部水准管轴应垂直于竖轴的检校

检验：调节角螺旋，使水准管气泡居中，然后将照准部旋转180°，若气泡居中，则条件满足，否则应校正。

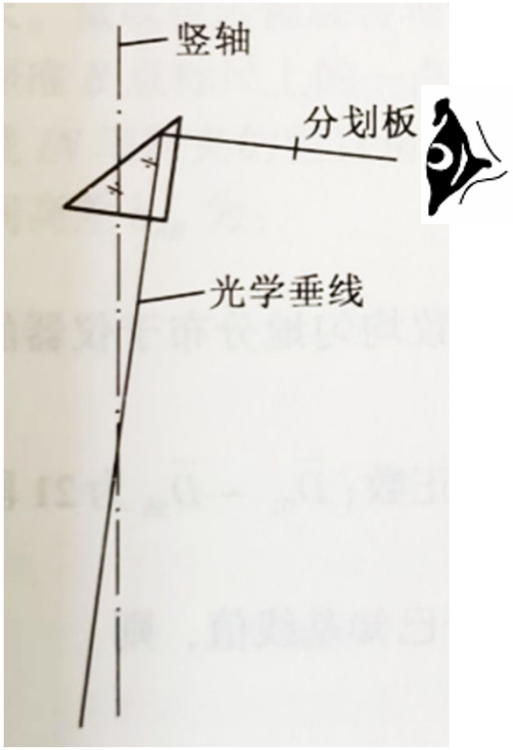


十字丝竖丝应垂直于横轴的检验

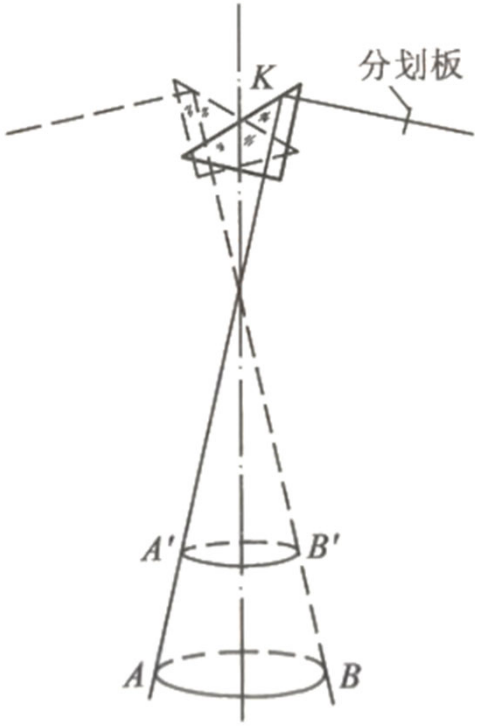


横轴垂直于竖轴的检验

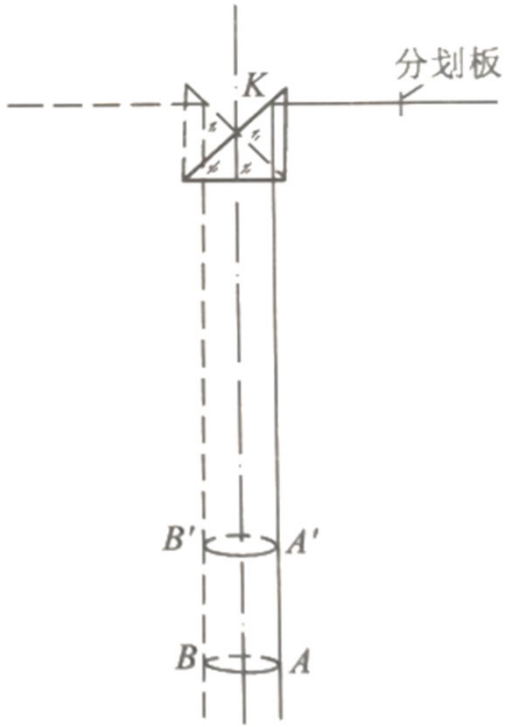
光学对中器的检验



(a)光学垂线示意图



(b)光学垂线与竖轴交叉的情形



(c)两者平行但不重合的情形

角度观测小结

- 掌握角度测量原理；
- 掌握经纬仪（全站仪）的安置；
- 掌握角度测量方法（测回法和方向法）；
- 了解影响水平角观测的误差及消除方法；
- 了解经纬仪的检验和校正方法；